

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

با توجه به ضابطه تابع، مشخص است که $x = 1$ و $x = -1$ نقاط بحرانی تابع f هستند. برای بررسی دقیق‌تر باید ضابطه تابع را بازنویسی کنیم و از آن مشتق بگیریم:

$$\begin{aligned} f(x) &= \pm(x-1)\sqrt[3]{(x-1)(x+1)} = \pm(x-1)^{\frac{4}{3}}(x+1)^{\frac{1}{3}} \\ \Rightarrow f'(x) &= \pm\left(\frac{4}{3}(x-1)^{\frac{1}{3}}(x+1)^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{3}(x-1)^{\frac{4}{3}}(x+1)^{-\frac{2}{3}}\right) \\ &= \pm\frac{1}{3}(x-1)^{\frac{1}{3}}(x+1)^{-\frac{2}{3}}(4(x+1) + (x-1)) = \pm\frac{(5x+3)\sqrt[3]{x-1}}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}} \end{aligned}$$

بنابراین تابع در $x = -1$ مشتق ندارد و مشتق آن در $x = 1$ و $x = -\frac{3}{5}$ صفر می‌شود، پس مجموعه طول نقاط بحرانی آن عبارتند از $\{1, -1, -\frac{3}{5}\}$.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

دامنه تابع f بازه $[-1, 1]$ است و مشتق آن به صورت زیر است:

$$f'(x) = 2x - \frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}} = x\left(2 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)$$

ریشه‌های ساده f' ، طول نقاط اکسترم هستند، پس داریم:

$$f'(x) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ \sqrt{1-x^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

حال جدول تغییرات رفتار تابع به صورت زیر است:

x	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
f'	-	0	-	0	-
f	2	↗ max	↘ min	↗ max	2

پس نقاط $A(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{8})$ و $C(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{8})$ ماکزیم‌های نسبی هستند و نقطه $B(0, 2)$ نیز مینیم نسبی نمودار تابع است.

فاصله‌های AB و BC برابراند و داریم:

$$AB = BC = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{8}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{64}} = \frac{\sqrt{49}}{8}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$y = x^{\frac{f}{3}} - x^{\frac{2}{3}} \quad , \quad x \in (-1, 1)$$

$$y' = \frac{f}{3} x^{\frac{1}{3}} - \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} = 0 \Rightarrow y' = \frac{2}{3} (2\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}) = 0$$

$$\Rightarrow y' = \frac{2}{3} \left(\frac{2\sqrt[3]{x^2} - 1}{\sqrt[3]{x}} \right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} y' = 0 \Rightarrow 2\sqrt[3]{x^2} - 1 = 0 \\ y' \rightarrow \infty \Rightarrow x = 0 \end{cases}$$

با حل معادله $2\sqrt[3]{x^2} - 1 = 0$ خواهیم داشت:

$$2\sqrt[3]{x^2} - 1 = 0 \Rightarrow 2\sqrt[3]{x^2} = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = \pm \frac{\sqrt[3]{2}}{2}$$

بنابراین نقاط $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$ ، 0 ، $-\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$ طول‌های نقاط بحرانی تابع هستند.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$f'(x) = 2ax(x-3)^2 + 2ax^2(x-3) = 0$$

$$\Rightarrow 2ax(x-3)^2(x-3+2x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$$

پس نقاط $A(0, 0)$ ، $B(3, 0)$ و $C(1, 16a)$ سه رأس مثلث هستند و برای قائم‌الزاویه بودن، از رابطه فیثاغورس داریم:

$$BC^2 + AC^2 = AB^2$$

$$\begin{cases} BC = \sqrt{4 + 256a^2} \\ AC = \sqrt{1 + 256a^2} \\ AB = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 4 + 256a^2 + 1 + 256a^2 = 9$$

$$\Rightarrow a^2 = \frac{4}{512} = \frac{1}{128} \xrightarrow{a>0} a = \frac{1}{8\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{16}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

گزینه ۱۱۱

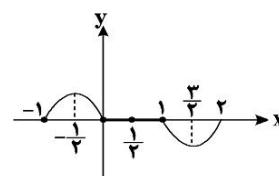
نمودار را در بازه $[-1, 2]$ رسم می‌کنیم:

$$-1 \leq x < 0 \Rightarrow y = -\sin \pi x$$

$$0 \leq x < 1 \Rightarrow y = 0$$

$$1 \leq x < 2 \Rightarrow y = \sin \pi x$$

$$x = 2 \Rightarrow y = 0$$



با توجه به نمودار، داریم:

$$x = -\frac{1}{2}: \text{ماکزیمم نسبی}$$

$$x = \frac{1}{2}: \text{هم ماکزیمم نسبی و هم می‌نیمم نسبی}$$

$$x = \frac{3}{2}: \text{می‌نیمم نسبی}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

برای اینکه نمودار تابع f فقط یک نقطه بحرانی داشته باشد، لازم است سهمی $y = mx^2 - 2mx + 3$ حداکثر یک نقطه برخورد با محور x ها داشته باشد. پس Δ ی آن باید نامثبت باشد:

$$\Delta = 4m^2 - 12m = 4m(m - 3) \leq 0$$

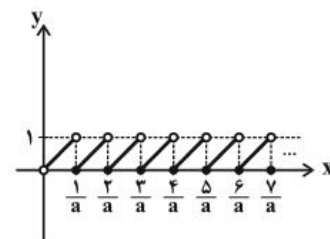
اما به ازای $m = 0$ ، تابع f یک تابع ثابت خواهد شد و بی‌شمار نقطه بحرانی خواهد داشت، $m = 0$ غیر قابل قبول است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

نمودار تابع f از انقباض یا انبساط افقی نمودار تابع $y = x - [x]$ با ضریب a به دست می‌آید؛ پس نمودار آن به صورت زیر می‌باشد:



با توجه به نمودار بالا، اگر تابع f در بازه $(0, a)$ ، ۵ نقطه بحرانی داشته باشد، باید $\frac{5}{a} < a \leq \frac{6}{a}$ باشد:

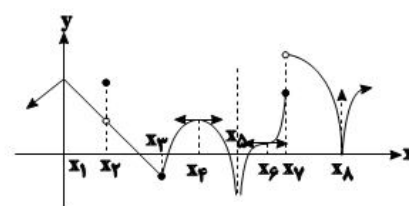
$$\xrightarrow{a>0} 5 < a^2 < 6 \Rightarrow \sqrt{5} < a \leq \sqrt{6}$$

پس بیشترین مقدار a برابر $\sqrt{6}$ است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

می‌دانیم نقاط بحرانی یک تابع، نقاطی از دامنه تابع هستند که مشتق تابع در آن‌ها یا صفر است یا موجود نیست. از طرفی انتقال افقی تأثیری بر روی تعداد نقاط بحرانی تابع ندارد، پس کافی است نقاط بحرانی همین نمودار داده شده را بیابیم.



x_1, x_3 : نقطه گوشه‌ای $\Rightarrow$ مشتق ناپذیر

x_2, x_7 : ناپیوسته $\Rightarrow$ مشتق ناپذیر

x_4, x_6 : دارای خط مماس افقی $\Rightarrow$ f' در آن‌ها برابر صفر است.

x_8 : دارای خط مماس قائم $\Rightarrow$ مشتق ناپذیر

ضمناً دقت کنید که x_5 متعلق به دامنه و بحرانی نیست. پس تعداد نقاط بحرانی ۷ است:

$$x_8, x_7, x_6, x_4, x_3, x_2, x_1$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

$$f(x) = (x^2 - 1) \sqrt[3]{x^2}$$

$$\Rightarrow f'(x) = (2x)\sqrt[3]{x^2} + \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}(x^2 - 1) = \frac{6x^2 - 2}{3\sqrt[3]{x}}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 6x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

همچنین در $x = 0$ مشتق وجود ندارد.

پس مجموعه نقاط بحرانی تابع برابر $\{-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}\}$ است.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{a}{2\sqrt{x}} & ; x \geq 1 \\ 2x + 2 & ; x < 1 \end{cases}$$

چون $f'(-1) = 0$ است، $x = -1$ حتماً بحرانی است. در نتیجه $c = -1$.

پس تابع f نباید نقطه بحرانی دیگری داشته باشد، بنابراین f در $x = 1$ باید مشتق مخالف صفر داشته باشد:

پیوستگی $\xrightarrow{\text{شرط اول}} a = 1 + 2 + b \Rightarrow a - b = 3 \quad (*)$

مشتق پذیری $\xrightarrow{\text{شرط دوم}} f'_+(1) = f'_-(1) \Rightarrow \frac{a}{2} = 2 + 2 \Rightarrow a = 8$

$(*) \xrightarrow{+} b = 5$

$$\Rightarrow a + b + c = 8 + 5 + (-1) = 12$$